

Les translations : glissement et notion de vecteurs

Feuille d'exercices — 10 question(s)

1. Qu'est-ce qu'une translation ?

- A. Une transformation qui déplace tous les points d'une figure de la même façon (glissement)
- B. Une rotation autour d'un point
- C. Un agrandissement de la figure
- D. Une transformation qui déforme la figure

2. Combien de caractéristiques possède un vecteur ?

- A. Trois : direction, sens, longueur
- B. Une seule : la longueur
- C. Deux : direction et couleur
- D. Quatre : direction, sens, longueur et poids

3. Que représente la direction d'un vecteur ?

- A. La droite le long de laquelle il pointe
- B. Sa couleur sur le dessin
- C. Le nombre de points qu'il contient
- D. Son origine uniquement

4. Une translation conserve-t-elle les longueurs d'une figure ?

- A. Oui
- B. Non, elle les modifie toujours
- C. Seulement pour certaines figures
- D. Cela dépend du vecteur utilisé

5. Une translation peut-elle faire tourner la figure ?

- A. Non, elle conserve l'orientation, sans rotation
- B. Oui, systématiquement
- C. Cela dépend du vecteur
- D. Une translation est toujours une rotation

6. L'image d'un point M par la translation de vecteur $\rightarrow{AB}$ donne un point M'. Que peut-on dire du déplacement de M à M' ?

- A. Il a la même direction, le même sens et la même longueur que $\rightarrow{AB}$
- B. Il est totalement différent de $\rightarrow{AB}$
- C. Il est toujours plus court que $\rightarrow{AB}$
- D. Il change de sens par rapport à $\rightarrow{AB}$

7. Deux vecteurs sont-ils égaux s'ils sont situés à des endroits différents du plan mais ont même direction, sens et longueur ?

- A. Oui
- B. Non, ils doivent être au même endroit
- C. Cela dépend de la figure
- D. Deux vecteurs ne peuvent jamais être égaux

8. Une translation conserve-t-elle les angles d'une figure ?

- A. Oui
- B. Non
- C. Seulement les angles droits
- D. Cela dépend du vecteur

Les translations : glissement et notion de vecteurs

9. Une translation conserve-t-elle le parallélisme des droites ?

- A. Oui
- B. Non
- C. Seulement pour les droites horizontales
- D. Cela dépend de la longueur du vecteur

10. Comment note-t-on souvent un vecteur allant du point A au point B ?

- A. $\rightarrow AB$
- B. AB simplement, sans notation particulière
- C. $A+B$
- D. $A \times B$

— Fin des exercices —

Les translations : glissement et notion de vecteurs

Corrigé

1. Réponse : Une transformation qui déplace tous les points d'une figure de la même façon (glissement)

La translation fait « glisser » la figure sans la déformer ni la faire tourner.

2. Réponse : Trois : direction, sens, longueur

Un vecteur est défini par sa direction, son sens et sa longueur.

3. Réponse : La droite le long de laquelle il pointe

La direction correspond à la droite support du vecteur.

4. Réponse : Oui

La translation conserve exactement les longueurs de la figure d'origine.

5. Réponse : Non, elle conserve l'orientation, sans rotation

Contrairement à une rotation, la translation ne tourne pas la figure.

6. Réponse : Il a la même direction, le même sens et la même longueur que $\rightarrow AB$

Le déplacement de M à M' reproduit exactement les caractéristiques du vecteur $\rightarrow AB$.

7. Réponse : Oui

L'égalité de deux vecteurs ne dépend que de la direction, du sens et de la longueur, pas de la position.

8. Réponse : Oui

La translation conserve tous les angles de la figure d'origine.

9. Réponse : Oui

Les droites parallèles restent parallèles après une translation.

10. Réponse : $\rightarrow AB$

On note généralement un vecteur avec une flèche au-dessus, $\rightarrow AB$.